

安科瑞(300286.SZ)/电力

证券研究报告/公司深度报告

2021 年 12 月 21 日

评级: 买入 (首次覆盖)

市场价格: 36.02

分析师: 汪磊

执业证书编号: S0740521070002

电话: 021-20315185

Email: wanglei01@r.qlzq.com.cn

研究助理: 郑汉林

Email: zhenghl@r.qlzq.com.cn

基本状况

总股本(亿股)	2.15
流通股本(亿股)	1.73
市价(元)	36.02
市值(亿元)	77
流通市值(亿元)	62

股价与行业-市场走势对比



相关报告

公司盈利预测及估值

指标	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入(亿元)	6.00	7.19	10.22	14.38	20.22
增长率 yoy%	31.10%	19.75%	42.22%	40.72%	40.58%
净利润(亿元)	1.13	1.21	1.70	2.41	3.34
增长率 yoy%	16.66%	7.21%	40.15%	41.32%	38.92%
每股收益(元)	0.53	0.56	0.79	1.12	1.55
每股现金流量	0.40	-0.20	0.27	0.18	1.45
净资产收益率	68.37	63.75	45.49	32.19	23.17
P/E	5.55	7.33	2.21	1.13	0.58
PEG	10.21	9.49	6.38	5.41	4.15
P/B	6.00	7.19	10.22	14.38	20.22

备注: 股价取自 2021 年 12 月 21 日。

报告摘要

- **以智能电表业务为核心,全面转型聚焦企业微电网能效管理。**公司成立于 2003 年,早年定位用电自动化领域,专业从事用户端智能电力仪表的研发、生产与销售。2016 年公司从销售电力仪表模块等硬件产品,发展为客户提供用电侧管理系统,向企业用电数据服务商转型。目前公司为企业微电网提供能效管理和用电安全解决方案,已累计配套 1.4 万+企业能效管理系统。2021 年前三季度,公司营业总收入为 7.4 亿元,同比增长 41.2%,毛利率为 46.01%。
- **“双碳”目标推进,企业能效管理需求持续提升。**“双碳”工作意见出台,明确指出“加快构建清洁低碳安全高效能源体系”的路径举措,中央经济工作会议明确:新增可再生能源和原料用能不纳入能源总量控制,有望进一步提升企业能效管理需求: 1) “双碳”目标和能耗双控政策进一步完善下,企业能效管理重担进一步加大,能效管理需求进而升高。2) 分布式新能源快速发展推动具备“源网荷储”统一管理思路的企业微电网建设,拉升企业能效管理长期需求,企业微网对电力系统的协调性和灵活性提出更高要求,能效管理系统将逐渐成为企业综合管理微电网的必需品。3) 政府端能耗监测系统建设需求持续提升,用户侧智能电力监测产品作为能效管理系统的重要组成部分,将继续向数字化、多功能集成化、网络化发展。
- **公司系统方案解决能力突出,满足用户侧多样化、个性化需求。**1) 公司具备较为完整的产品生态体系,可提供从云平台软件到终端元器件的一站式服务,形成“云-边-端”的能源互联网生态体系。客户定制化需求高,但公司已形成软件模块化、硬件组件化,柔性生产降本增效明显。2) 直销经销合力,线上线下覆盖,同时积极开拓海外市场。3) 重视人才引进,研发人员数量不断提升,研究投入大幅增加,同时学习腾讯华为优秀经验,建立产品经理制度,提高管理效率。
- **投资建议:** 预计 2021-2023 年公司营业收入分别为 10.22、14.38、20.22 亿元,分别同比增长 42.22%、40.72%、40.58%,归母净利润分别为 1.70、2.41、3.34 亿元,分别同比增长 40.15%、41.32%、38.92%; 对应 EPS 分别为 0.79、1.12、1.51, PE 分别为 45.49、32.19、23.17 倍。首次覆盖,给予“买入”评级。公司作为企业微电网能效管理系统解决方案的提供商,竞争优势显著,当前市场渗透率较低,未来随着政策驱动,公司业绩有望保持快速增长态势。首次覆盖,给予“买入”评级。
- **风险提示:** 政策推进不及预期、宏观经济超预期下行、市场竞争加剧、项目推进进度不及预期、未来业绩增长不及预期导致估值降低、行业测算基于一定假设和前提,

存在不达预期的风险。

投资主题

报告亮点

一是报告以“双碳”“双控”目标为切入点，从政策角度指出，随着国家鼓励节能提高能效，保障合理用能、限制过度用能以及电价市场化政策的实施，企业未来节能降耗需求有望逐步提升。二是报告从数据角度指出分布式能源装机容量大幅增长、成本下降，企业微电网作为解决分布式电源、储能和充电桩并网的重要方法将迎来重大发展，企业微电网发展拉升企业能效管理系统长期需求。三是报告梳理了关于重点用能单位能耗在线监测的政策，用户侧智能电力监测产品作为能效管理系统的重要组成部分，将促进能效管理系统市场发展。四是指出在利好政策驱动下，公司作为能效系统解决方案的提供商，随着客户沉淀、市场空间扩张，有望取得显著增长。

投资逻辑

公司顺应“双碳”“双控”目标，积极转型企业微电网能效管理企业系统解决方案，目前已积累了丰富的经验，用户粘性较高，品牌影响力逐步提升。经过业务转型以及管理经营模式的不断创新，公司盈利能力不断提升，具有较强市场竞争力：产品矩阵完整、可提供一站式系统解决方案，销售渠道铺设完善、联合发力开拓市场，持续研发投入与管理创新，为业绩增长提供强效支撑。随着利好政策的逐步释放，公司将迎来较大发展机遇，业绩有望显著增长。

关键假设、估值与盈利预测

报告采取相对估值法进行估值。可比公司 2021-2023 年 PE 均值分别为 36.62、30.03、21.87 倍。公司在用户端智能电力仪表深耕多年，具备低成本优势，同时受益于“双碳”“双控”目标的提出，企业微电网节能降耗需求将持续提升，目前市场渗透率较低，公司作为目前市场第一家提供企业微电网能效管理的公司，业绩弹性较强，可给予公司一定的估值溢价。

内容目录

1. 公司概况：企业微电网智慧能源管理一体化解决方案供应商	- 7 -
1.1. 深耕用户端智能电力仪表，较早转型企业微电网能效管理	- 7 -
1.2. 以智能电表业务为核心，积极开拓能效管理市场	- 8 -
1.3. 核心业务保持稳定，能效管理和消防报警业务增长强劲	- 11 -
2.“双碳”目标推进，企业能效管理需求持续提升	- 12 -
2.1.“双碳”背景下，节能降碳、安全高效重要性凸显	- 12 -
2.2. 分布式能源增长推动用户端微电网建设，拉升企业能效管理需求	- 18 -
2.3. 数字化、信息化需求推升智能电力监测行业发展	- 23 -
3. 系统方案解决能力突出，满足用户侧多样化、个性化需求	- 25 -
3.1. 打造完整产品矩阵，提供一站式系统解决方案	- 25 -
3.2. 销售渠道铺设完善，联合发力开拓市场	- 27 -
3.3. 持续研发投入与管理创新，为业绩增长提供强效支撑	- 28 -
4.投资建议：给予“买入”评级	- 30 -
风险提示：	- 32 -

图表目录

图表 1: 公司发展历程.....	- 7 -
图表 2: 公司股权结构.....	- 7 -
图表 3: 用户端智能电力仪表.....	- 8 -
图表 4: 能效管理系统及产品.....	- 9 -
图表 5: 电量传感器.....	- 10 -
图表 6: 2016-2020 公司营收结构.....	- 10 -
图表 7: 2011-2021 公司营业收入及增速.....	- 11 -
图表 8: 2011-2021 公司归母净利润及增速.....	- 11 -
图表 9: 2011-2021 公司毛利率与净利率情况.....	- 11 -
图表 10: 2011-2021 公司 ROE.....	- 11 -
图表 11: 2011-2021 公司期间费用率情况.....	- 12 -
图表 12: 公司资产负债率情况.....	- 12 -
图表 13: 2011-2021 年公司现金流情况 (亿元).....	- 12 -
图表 14: “加快构建清洁低碳安全高效能源体系”路径举措.....	- 13 -
图表 15: 《碳达峰行动方案》提出的节能降碳增效行动内容.....	- 13 -
图表 16: 《完善能源消费强度和总量双控制度方案》分阶段目标要求.....	- 14 -
图表 17: 能耗双控目标分解调整.....	- 14 -
图表 18: “十三五”时期国家能耗“双控”主要措施.....	- 15 -
图表 19: 2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表.....	- 15 -
图表 20: 《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》主要内容.....	- 16 -
图表 21: 浙江省阶梯电价分档加价标准.....	- 16 -
图表 22: 浙江省惩罚性电价分档加价标准.....	- 16 -
图表 23: 地方关于阶梯电价和惩罚性电价的文件.....	- 17 -
图表 24: 环渤海动力煤价格指数.....	- 17 -
图表 25: 五大发电集团“十四五”新能源发展规划.....	- 18 -
图表 26: 四小发电集团“十四五”新能源发展规划.....	- 18 -
图表 27: 2015-2020 年我国新增光伏装机量 (GW).....	- 19 -
图表 28: 历年光伏补贴标准下降趋势图 (元/kWh).....	- 19 -
图表 29: 工商业光伏总安装成本 (USD/kW).....	- 20 -
图表 30: 工商业光伏 LCOE 成本 (USD/kWh).....	- 20 -
图表 31: 分布式发电并网的相关政策.....	- 20 -
图表 32: 近年国外大停电事件.....	- 21 -
图表 33: 2016-2020 年中国储能电站装机规模情况.....	- 21 -

图表 34: 国家发改委和能源局关于微电网的政策.....	- 22 -
图表 35: 能效管理市场规模.....	- 23 -
图表 36: Acrel-2000Z 电力监控系统组网方式.....	- 23 -
图表 37: 我国电表行业发展历程.....	- 24 -
图表 38: 中央和地区关于重点用能单位能耗在线监测政策文件.....	- 24 -
图表 39: 公司主要产品布局.....	- 26 -
图表 40: 安科瑞 E-City 小程序“能耗监测解决方案”产品选择界面.....	- 26 -
图表 41: 2015-2020 年销售费用及同比 (单位: 万元)	- 27 -
图表 42: 2015-2020 年销售费用率.....	- 27 -
图表 43: 安科瑞 E-City 小程序商品分类界面.....	- 28 -
图表 44: 2014-2020 年研发人员占比.....	- 29 -
图表 45: 2016-2021Q3 研发费用率.....	- 29 -
图表 46: 2017-2021H1 已获取专利证书数量 (个)	- 29 -
图表 47: 公司与同行业类型公司的差异化优势.....	- 29 -
图表 48: 安科瑞收入拆分及预测.....	- 30 -
图表 49: 安科瑞可比公司情况.....	- 31 -
图表 50: 安科瑞财务报表预测.....	- 33 -

1. 公司概况：企业微电网智慧能源管理一体化解决方案供应商

1.1. 深耕用户端智能电力仪表，较早转型企业微电网能效管理

- 安科瑞电气股份有限公司于 2003 年成立，早年定位用电自动化领域，专业从事用户端智能电力仪表的研发、生产与销售，具备在电力监控、电能管理、用电安全等方面为终端用户提供系统解决方案的能力，主要产品为电力监控仪表、电能管理仪表、电气安全仪表及与之配套使用的电力传感器。2012 年公司在创业板上市。2016 年公司从销售电力仪表模块等硬件产品，发展为客户提供用电侧管理系统，向企业用电数据服务商转型。目前公司为企业微电网提供能效管理和用电安全解决方案，主要产品包括能效管理系统及产品、用户端智能电力仪表和电力传感器等，形成了从云平台到传感器的完整产品生态体系。公司解决方案涵盖电力、环保、新能源、消防、数据中心、智能楼宇、智慧校园、智慧医院、智慧工厂、智慧交通、市政工程等多个领域，已累计配套 1.4 万+ 企业能效管理系统。

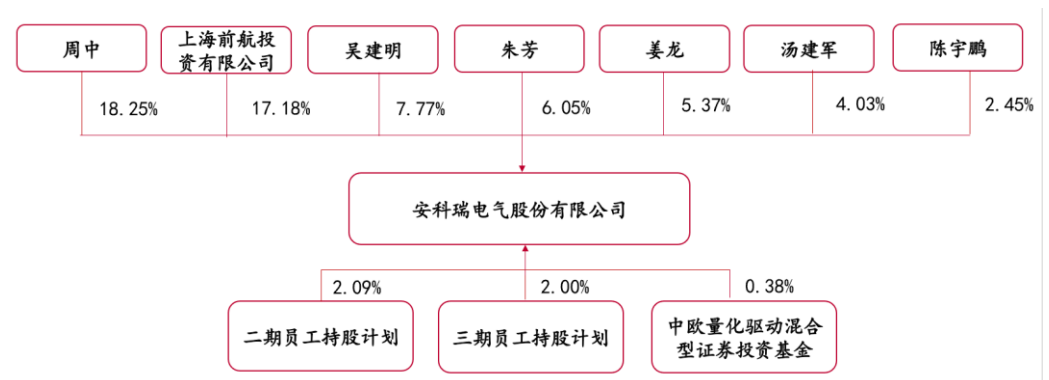
图表 1：公司发展历程



来源：公司公告，中泰证券研究所

- 公司实际控制人和最终收益人为公司董事长兼总经理周中，持有公司 18.25% 股权。上海前航投资有限公司持有公司 17.18% 的股份，吴建明持有公司 7.77% 的股份，朱芳持有公司 6.05% 的股份，姜龙持有公司 5.37% 的股份，汤建军持有公司 4.03% 的股份，陈宇鹏持有公司 2.45% 的股份，二期和三期员工持股计划分别持有公司 2.09% 和 2.00% 的股份。

图表 2：公司股权结构



来源：公司公告，中泰证券研究所 注：截至 2021 年三季度。

1.2. 以智能电表业务为核心，积极开拓能效管理市场

- 公司是一家为企业微电网提供能效管理和用电安全解决方案的供应商，主营业务包括用户端智能电力仪表（可分为电力监控仪表、电能管理仪表和电气安全仪表）、能效管理系统及产品和电量传感器，形成了从云平台系统到传感器的完整产品生态体系，其中以电表业务为核心，积极开拓能效管理市场。
- **1) 用户端智能电力仪表：**用户端智能电力仪表通过测量相关电力参数，跟踪用电设备或线路的运行状况，实现电力监控、电能管理和电气安全的功能。用户端智能电力仪表按产品功能可以分为电力监控仪表、电能管理仪表、电气安全仪表；按产品应用特点可以分为安装式数字仪表、智能电动机保护器、导轨式安装电能表、电气火灾监控器等。用户端智能电力仪表主要用于较为复杂的用电场合，如办公楼、商场、酒店、体育场馆、政府机关等建筑楼宇，冶金、煤炭、化工、造纸等工矿企业，以及轨道交通、机场、码头、隧道等基础设施。

图表 3：用户端智能电力仪表

产品名称	产品外观	主要功能
ADF400 L 系列多用户电能表		ADF400L 系列多用户电能表，通过模块组合的方式最大可实现 12 路三相或 36 路单相的直接接入测量或 12 路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式，该系列电能表因准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高，互不干扰等优势深受小区、学校、企业等的青睐。该系列仪表支持预付费功能。
导轨式多功能仪表		导轨式多功能仪表采用 DIN35mm 导轨式安装结构、LCD 显示，测量电能及其它电参量，可进行时钟、费率时段等参数设置，并具有电能脉冲输出功能；可用 RS485 通讯接口与上位机实现数据交换。
嵌入式安装电能表		嵌入式安装电能计量表集成了全部电力参数测量及全面的电能计量及考核管理，提供上 24 时、上 31 日以及上 12 月的各类电能数据统计。带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能，并具备报警输出。带有 RS485 通信接口，采用 MODBUS-RTU 协议，可广泛应用于各种控制系统，SCADA 系统和能源管理系统中。
PZ96B 系列数显控制仪表		该系列仪表可测量直流电流、直流电压、各种类型热电偶、热电阻、电阻传感器，带 DC24V 电源输出可给外部两线式变压器直接供电。仪表带有多种可选功能：RS485 接口、模拟量输出、开关量输入、继电器报警输出等
PZ 系列直流检测仪表		该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。可带 RS485 通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能，既可用于本地显示，又能与工控设备、计算机连接，组成测控系统。

来源：公司官网，中泰证券研究所

- **2) 能效管理系统及产品：**能效管理系统是为企业提供能耗管理、电能质量和用能安全监测的整套解决方案，系统可采集多种类型能源（电、水、天然气、工业气体、冷热量等）数据，并对能源消耗进行分析，包括分类分项能耗、区域能耗、部门能耗数据以及用能安全监控，协助企业消除能源消耗盲区，提高配电系统运行和用能安全，为企业降低运营成本。

图表 4：能效管理系统及产品



来源：公司官网，中泰证券研究所

- **3) 电量传感器：**电量传感器是一种检测装置，能感受到被测电量的信息，并能将检测感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。也是一种将被测电量参数（如电流，电压，功率，频率，功率因数等信号）转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。

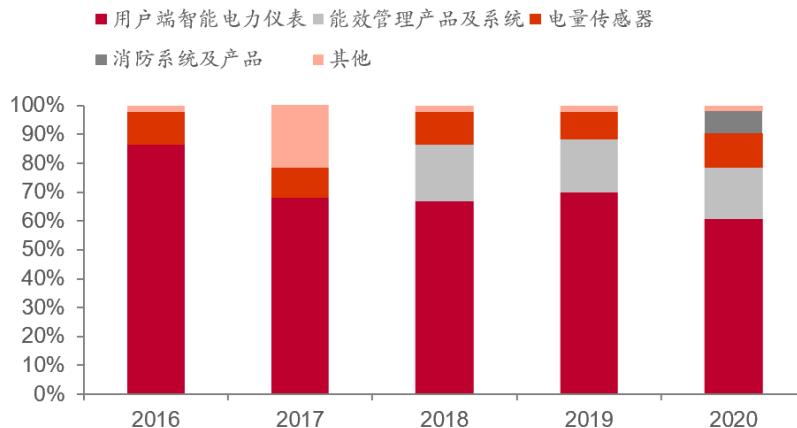
图表 5: 电量传感器

产品名称	产品外观	主要技术特点
智能型 BA 系列电流传感器		智能型 BA 系列电流传感器应用电磁感应原理，对电网中交流电流进行实时测量，采用恒流和线性补偿技术，将其隔离变换为标准的直流信号输出，或通过 RS485 接口（Modbus-RTU 协议）将测量数据进行传输。DC24V 或 12V 安全电压供电，可广泛用于工业自动化领域。BA50L(II)-AI 为交流剩余电流互感器，主要检测用电系统的漏电流，能随时掌握电气线路和设备的情况，防止因漏电而发生的火灾等事故。
BD 系列电力变送器		BD 系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量，经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号的装置。
霍尔传感器		霍尔电流传感器主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换，通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被 AD、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集和接受，响应时间快，电流测量范围宽精度高，过载能力强，线性好，抗干扰能力强。
三相导轨式电流互感器		AKH-0.66 Z 型系列三相导轨式电流互感器产品外形美观，接线方便。外壳材料可选用增强尼龙、PPT、透明聚碳酸酯、阻燃 PC/ABS 合金，作为交流电流信号采集元件，一般与 AMC16、PZ-300 配套使用，可减小电流互感器安装空间和接线的烦琐，为用户降低成本。

来源：公司官网，中泰证券研究所

- **公司营收主要来自智能电表业务。**智能电表业务方面，2020 年收入为 4.36 亿元，占营业总收入的 60.71%，为公司主要收入来源，随着公司转型聚焦微电网能效管理，用户端智能电力仪表营收占比略有下降，但仍保持营收占比第一。电量传感器方面，变动较小，营收占比常年稳定在 10%上下，2020 年该业务收入占总营业收入的 11.88%。能效管理产品及系统方面，公司早期聚焦智能电表及电量传感器业务，后期重点推进该项业务，自 2018 年以来，该项业务营收占比稳定在 20%左右，成为公司第二大业务板块，同时，公司逐步进军消防报警行业，2020 年营收占比为 7.66%。

图表 6: 2016-2020 公司营收结构

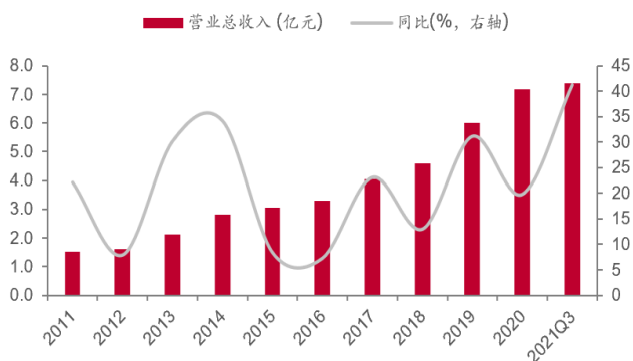


来源：公司公告，中泰证券研究所

1.3 核心业务保持稳定，能效管理和消防报警业务增长强劲

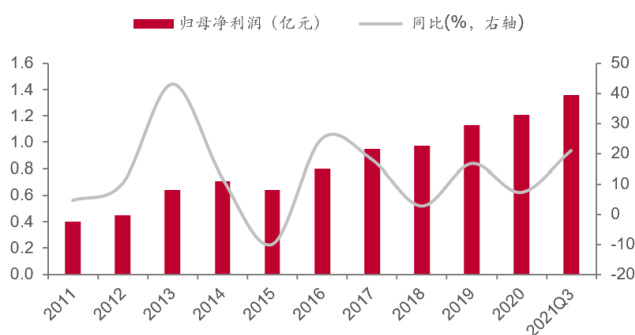
- **公司核心业务虽略有波动但保持稳定，呈增长态势。**公司自 2016 年起开始业务转型，聚焦企业微电网能效管理系统，2016 年智能电表业务营业收入规模有所下降，随着公司不断开拓能效管理市场，核心业务收入在 2018 年后有所增长，营业总收入和归母净利润保持稳步增长态势。2021 年前三季度，公司营业收入、归母净利润分别为 7.39、1.36 亿元，分别同比增长 41.19%、20.97%。

图表 7：2011-2021 公司营业收入及增速



来源：公司公告，中泰证券研究所 注：2021 年为前三季度数据

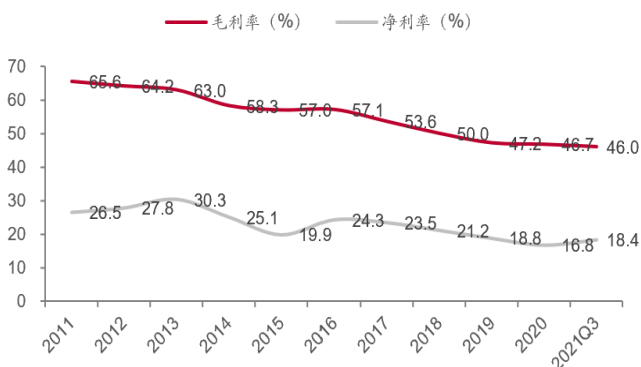
图表 8：2011-2021 公司归母净利润及增速



来源：公司公告，中泰证券研究所 注：2021 年为前三季度数据

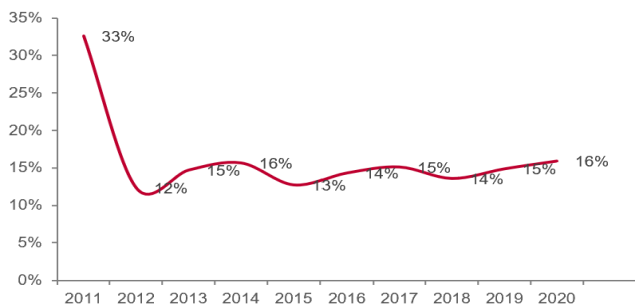
- **毛利率小幅下降，但整体处于较高水平。**由于公司主营业务聚焦用户侧，订单个性化需求高，但公司产品已形成组件化模块化，标准化程度高，因而订单附加值高；公司提供系统集成平台，为客户提供一站式服务，客户粘性较高，增厚公司利润；公司对产品毛利进行严格测算，制定科学的报价体系，将毛利严格控制在一个区间，如发现超低毛利，公司有相应的问责制度。2021 年前三季度公司毛利率为 46%，受材料、人工成本上升影响，公司毛利率近几年持续小幅下降，预计未来随着成本价格下降，毛利率有望稳中有升。公司 ROE 呈小幅波动上升趋势。

图表 9：2011-2021 公司毛利率与净利率情况



来源：公司公告，中泰证券研究所 注：2021 年为前三季度数据

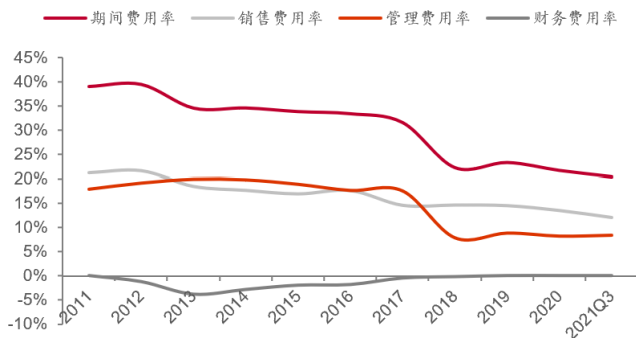
图表 10：2011-2021 公司 ROE



来源：公司公告，中泰证券研究所 注：2021 年为前三季度数据

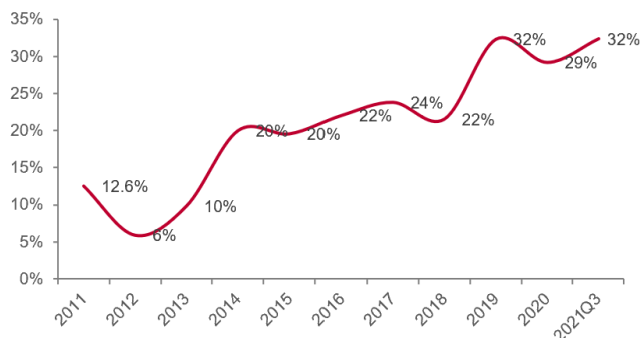
- **公司的期间费用呈下降趋势。**销售费用和管理费用率为主要支出，其中，管理费用率下降较为明显，主要原因系：公司采用 EPR 信息化方案以及去中心化的扁平管理模式，充分授权微小组织，进行独立核算，管理效率较高；公司具有良好激励政策，明确的奖励机制、考核机制和培养机制，管理模式科学。随着公司客户粘性提高，市场认可度提升，销售费用有所下降。财务费用方面，公司的财务费用率和公司资产负债率自 2013 年起都持续小幅上升。

图表 11：2011-2021 公司期间费用率情况



来源：Wind，中泰证券研究所 注：2021 年为前三季度数据

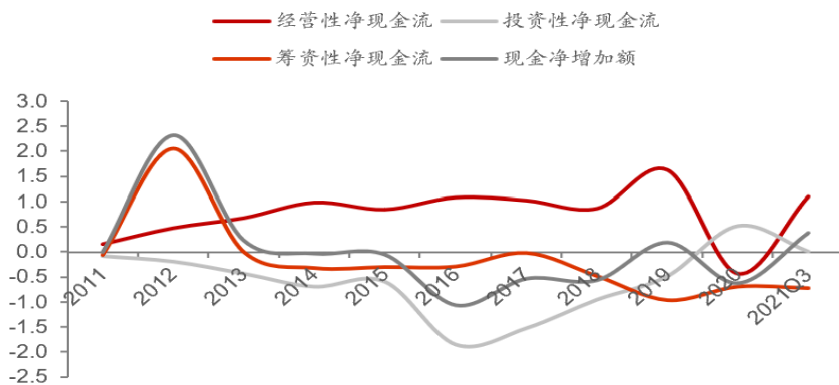
图表 12：公司资产负债率情况



来源：Wind，中泰证券研究所 注：2021 年为前三季度数据

- **公司经营性现金流较为平稳。**2020 年受疫情影响现金流有所下跌，2021 年迅速恢复。现金流与利润匹配度较高，主要原因在于公司主要面对中小客户，回款较为顺利，硬件采用“款到发货”的模式，公司较少应收账款。

图表 13：2011-2021 年公司现金流情况（亿元）



来源：公司公告，中泰证券研究所 注：2021 年为前三季度数据

2. “双碳”目标推进，企业能效管理需求持续提升

2.1. “双碳”背景下，节能降碳、安全高效重要性凸显

- “双碳”工作意见出台，明确指出“加快构建清洁低碳安全高效能源体系”的路径举措。10 月 24 日，《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻

彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》出台,提出为实现碳达峰、碳中和的主要目标和实现“双碳”目标的主要路径举措。其中,主要路径举措明确提出“加快构建清洁低碳安全高效能源体系”这一条,为实现“双碳”目标,我国政策力度不断加大,政策驱动下节能降耗相关领域的投资机会大大提升。

- **推进节能降碳及工业领域碳达峰,推动节能产业加快发展。**《碳达峰行动方案》提出,完善能耗双控制度,实行节能降碳增效行动,通过采取全面提升节能管理能力、实施节能降碳重点工程、推进重点用能设备节能增效、加强新型基础设施节能降碳等举措降低能耗强度及能源消费总量。整体而言,由于节能可间接实现降低碳排放量,节能降碳及工业领域碳达峰行动计划推进,将推动节能行业市场需求持续释放,节能设备及能源运营企业有望显著受益,节能产业市场规模有望进一步扩张。

图表 14: “加快构建清洁低碳安全高效能源体系”路径举措

重点任务	主要内容
强化能源消费强度和总量双控	坚持节能优先的能源发展战略,严格控制能耗和二氧化碳排放强度,合理控制能源消费总量,统筹建立二氧化碳排放总量控制制度。做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控的衔接,对能耗强度下降目标完成形势严峻的地区实行项目缓批限批、能耗等量或减量替代。强化节能监察和执法,加强能耗及二氧化碳排放控制目标分析预警,严格责任落实和评价考核。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。
大幅提升能源利用效率	把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域,持续深化工业、建筑、交通运输、公共机构等重点领域节能,提升数据中心、新型通信等信息化基础设施能效水平。健全能源管理体系,强化重点用能单位节能管理和目标责任。瞄准国际先进水平,加快实施节能降碳改造升级,打造能效“领跑者”。
严格控制化石能源消费	加快煤炭减量步伐,“十四五”时期严控煤炭消费增长,“十五五”时期逐步减少。石油消费“十五五”时期进入峰值平台期。统筹煤电发展和保供调峰,严控煤电装机规模,加快现役煤电机组节能升级和灵活性改造。逐步减少直至禁止煤炭散烧。加快推进页岩气、煤层气、致密油气等非常规油气资源规模化开发。强化风险管控,确保能源安全稳定供应和平稳过渡。
积极发展非化石能源	实施可再生能源替代行动,大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等,不断提高非化石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举,优先推动风能、太阳能就地就近开发利用。因地制宜开发水能。积极安全有序发展核电。合理利用生物质能。加快推进抽水蓄能和新型储能规模化应用。统筹推进氢能“制储输用”全链条发展。构建以新能源为主体的新型电力系统,提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力。
深化能源体制机制改革	全面推进电力市场化改革,加快培育发展配售电环节独立市场主体,完善中长期市场、现货市场和辅助服务市场衔接机制,扩大市场化交易规模。推进电网体制改革,明确以消纳可再生能源为主的增量配电网、微电网和分布式电源的市场主体地位。加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的新增电力装机发展机制。完善电力等能源品种价格市场化形成机制。从有利于节能的角度深化电价改革,理顺输配电价结构,全面放开竞争性环节电价。推进煤炭、油气等市场化改革,加快完善能源统一市场。

来源: 中国政府网, 中泰证券研究所

图表 15: 《碳达峰行动方案》提出的节能降碳增效行动内容

重点任务	主要内容
全面提升节能管理能力	推行用能预算管理,强化固定资产投资节能审查,对项目用能和碳排放情况进行综合评价,从源头推进节能降碳。提高节能管理信息化水平,完善重点用能单位能耗在线监测系统,建立全国性、行业性节能技术推广服务平台,推动高耗能企业建立能源管理中心。完善能源计量体系,鼓励采用认证手段提升节能管理水平。加强节能监察能力建设,健全省、市、县三级节能监察体系,建立跨部门联动机制,综合运用行政处罚、信用监管、绿色电价等手段,增强节能监察约束力。
实施节能降碳重点工程	实施城市节能降碳工程,开展建筑、交通、照明、供热等基础设施节能升级改造,推进先进绿色建筑技术示范应用,推动城市综合能效提升。实施园区节能降碳工程,以高耗能高排放项目(以下称“两高”项目)集聚度高的园区为重点,推动能源系统优化和梯级利用,打造一批达到国际先进水平的节能低碳园区。实施重点行业节能降碳工程,推动电力、钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业开展节能降碳改造,提升能源资源利用效率。实施重大节能降碳技术示范工程,支持已取得突破的绿色低碳关键技术开展产业化示范应用。
推进重点用能设备节能增效	以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热器、工业锅炉等设备为重点,全面提升能效标准。建立以能效为导向的激励约束机制,推广先进高效产品设备,加快淘汰落后低效设备。加强重点用能设备节能审查和日常监管,强化生产、经营、销售、使用、报废全链条管理,严厉打击违法违规行,确保能效标准和节能要求全面落实。

加强新型基础设施节能降碳 优化新型基础设施空间布局, 统筹谋划、科学配置数据中心等新型基础设施, 避免低水平重复建设。优化新型基础设施用能结构, 采用直流供电、分布式储能、“光伏+储能”等模式, 探索多样化能源供应, 提高非化石能源消费比重。对标国际先进水平, 加快完善通信、运算、存储、传输等设备能效标准, 提升准入门槛, 淘汰落后设备和技术。加强新型基础设施用能管理, 将年综合能耗超过 1 万吨标准煤的数据中心全部纳入重点用能单位能耗在线监测系统, 开展能源计量审查。推动既有设施绿色升级改造, 积极推广使用高效制冷、先进通风、余热利用、智能化用能控制等技术, 提高设施能效水平。

来源: 中国政府网, 中泰证券研究所

- **实行能源消费强度和总量双控是落实生态文明建设要求、促进节能降耗、推动高质量发展的一项重要制度性安排。**“十三五”以来, 各地区各部门认真落实党中央、国务院决策部署, 能耗双控工作取得积极成效, 但也存在能源消费总量管理缺乏弹性、能耗双控差别化管理措施偏少等问题。为进一步完善能耗双控制度, 国家发展改革委印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,《方案》明确了能耗双控制度的总体安排、工作原则和任务举措, 将进一步促进各地区各部门深入推进节能降耗工作, 推动高质量发展和助力实现碳达峰、碳中和目标。对标《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》, 结合 2030 年前碳达峰目标,《方案》分三个阶段提出了目标要求。能耗双控的核心是持续提升能源利用效率, 不断提高发展的质量和效益。同时, 相关部门将按照严格控制能耗强度, 合理控制能源消费总量并适当增加管理弹性的原则, 对能耗双控目标分解也做出了相应调整。

图表 16: 《完善能源消费强度和总量双控制度方案》分阶段目标要求

阶段	时间	目标要求
第一阶段	2025 年	能耗双控制度更加健全, 能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高。
第二阶段	2030 年	能耗双控制度进一步完善, 能耗强度继续大幅下降, 能源消费总量得到合理控制, 能源结构更加优化。
第三阶段	2035 年	能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定型, 有力支撑碳排放达峰后稳中有降目标实现。

来源: 发改委, 中泰证券研究所

图表 17: 能耗双控目标分解调整

相关调整	主要内容
进一步突出强度优先	以各地区能源产出率为重要依据, 综合考虑经济社会发展水平、能源消费现状、节能潜力、上一五年规划目标完成情况等因素, 合理确定各地区能耗双控目标。结合以往能耗双控制度实践和各地区能耗强度实际水平, 能耗强度高于全国平均水平的地区, 将要承担比以往更高的目标要求; 同时, 为促进区域协调发展, 推动形成带动全国高质量发展的新动力源, 在能源消费总量目标分解中, 对能源利用效率较高、发展较快的地区适度倾斜。
能耗强度指标创新实行双目标管理	从“十四五”开始, 国家将向各省(区、市)分解能耗强度降低基本目标和激励目标两个指标。其中, 基本目标是地方必须确保完成的约束性指标, 激励目标按一定幅度高于基本目标, 鼓励地方“跳一跳、够得着”。同时, 规定地方在完成能耗强度降低激励目标的情况下, 能源消费总量将免于考核。
国家预留少量能耗指标	为增加能源消费总量管理弹性, 增强国家对各地区能源消费的宏观调控能力, 国家层面拟预留一定能源消费总量指标, 统筹支持国家重大项目建设、可再生能源发展等。

来源: 发改委, 中泰证券研究所

- **国家明确“十三五”时期能耗“双控”主要措施, 2021 年上半年“双控”目标完成情况仍不容乐观。**“十三五”时期, 国家在“十一五”、“十二五”节能工作基础上, 实施能耗总量和强度“双控”行动, 明确要求到 2020 年单位 GDP 能耗比 2015 年降低 15%, 能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内。截至 2021 年上半年, 有超四分之一的省份在控制目标中亮起红灯, 仅有不到一半的省份进展顺利。未来能耗双控政策势必持续加码, 管理进一步趋严, 政策指标压力下, 预计企业节能降耗的动力将大幅提

升。

图表 18：“十三五”时期国家能耗“双控”主要措施

措施	主要内容
落实目标责任	将全国“双控”目标分解到各地区、主要行业和重点用能单位，加强目标责任评价考核。各地区根据国家下达的任务明确年度工作目标并层层分解落实。
优化产业和能源结构	深入实施“中国制造 2025”，深化制造业与互联网融合发展，支持重点行业改造升级，大力淘汰落后产能。加快发展壮大战略性新兴产业。推动能源结构优化，降低煤炭消费比重，提高非化石能源比重。
加强重点领域节能	实施工业能效赶超行动，加强高能耗行业能耗管控。大力推进建筑节能，发展绿色建筑。加快推进综合交通运输体系建设，着力提高交通运输工具能效水平。加强公共机构节能，降低单位建筑面积能耗和人均能耗。强化重点用能单位节能管理，开展重点用能单位“百千万”行动。
实施节能重点工程	组织实施燃煤锅炉节能环保综合提升、电机系统能效提升、余热暖民、绿色照明、节能技术装备产业化示范、能量系统优化、煤炭消费减量替代、重点用能单位综合能效提升、合同能源管理推进、城镇化节能升级改造等节能重点工程。
完善支持政策	加大节能工作资金支持力度，创新支持方式，落实和完善支持节能的税收、价格政策。健全绿色金融体系，支持节能有关产业发展。
建立和完善节能市场化机制	建立用能权有偿使用和交易制度，选择若干地区开展试点。积极推行合同能源管理模式。健全绿色标识认证体系，开展能效领跑者引领行动。
强化节能监督检查	健全节能法律法规，健全节能标准体系。加强节能监督检查，查处违法违规用能行为。建立健全节能管理、监察、服务“三位一体”的节能管理体系，加强能力建设，提高节能管理服务水平。
动员全社会节能	倡导绿色生活，推行绿色消费。深入开展全民节能行动，强化宣传引导和社会监督，动员全社会参与。

来源：发改委，中泰证券研究所

图表 19：2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表

地区	能耗强度降低进度目标预警等级	能源消费总量控制目标预警等级	地区	能耗强度降低进度目标预警等级	能源消费总量控制目标预警等级
青海	●	●	山西	●	●
宁夏	●	●	黑龙江	●	●
广西	●	●	辽宁	●	●
广东	●	●	江西	●	●
福建	●	●	上海	●	●
新疆	●	●	重庆	●	●
云南	●	●	北京	●	●
陕西	●	●	天津	●	●
江苏	●	●	湖南	●	●
浙江	●	●	山东	●	●
河南	●	●	吉林	●	●
甘肃	●	●	海南	●	●
四川	●	●	湖北	●	●
安徽	●	●	河北	●	●
贵州	●	●	内蒙古	●	●

来源：发改委，中泰证券研究所 注：红色为一级预警，表示形势十分严峻；橙色为二级预警，表示形势比较严峻；绿色为三级预警，表示进展总体顺利。

- **中央经济工作会议明确：新增可再生能源和原料用能不纳入能源总量控制。**12月8日至10日召开的中央经济工作会议提出：要立足以煤为主的基本国情，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，加快形成减污降碳的激励约束机制，防止简单层层分解。节能降碳重要性进一步凸显。
- **电力市场化改革推升企业用电成本，倒逼高耗能企业持续加大节能改造，提升能效水平。**燃煤发电上网电价改革明确提出“扩大上下浮动原则上均

不超过 20%，高耗能行业市场交易电价不受上浮 20%限制”，有助于充分发挥电价信号引导作用，引导高耗能企业市场交易电价上浮，充分传导发电成本压力，遏制高耗能企业不合理电力消费，促进高耗能企业持续加大节能技改投入，提高能源利用效率，倒逼该类企业主动节能减排，实现绿色低碳发展。

图表 20：《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》主要内容

重点事项	主要内容
有序放开全部燃煤发电电量上网电价	燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价。现行燃煤发电基准价继续作为新能源发电等价格形成的挂钩基准。
扩大市场交易电价上下浮动范围	将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过 10%、下浮原则上不超过 15%，扩大为上下浮动原则上均不超过 20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮 20%限制。电力现货价格不受上述幅度限制。
推动工商业用户都进入市场	各地要有序推动工商业用户全部进入电力市场，按照市场价格购电，取消工商业目录销售电价。目前尚未进入市场的用户，10 千伏及以上的用户要全部进入，其他用户也要尽快进入。
保持居民、农业用电价格稳定	居民（含执行居民电价的学校、社会福利机构、社区服务中心等公益性事业用户）、农业用电由电网企业保障供应，执行现行目录销售电价政策。各地要优先将低价电源用于保障居民、农业用电。

来源：中国发改委，中泰证券研究所

- **阶梯电价和惩罚性电价的实施凸显企业节能降耗重要性。**2021 年 10 月 3 日，浙江省发布《浙江省关于建立健全高耗能行业阶梯电价和单位产品超能耗限额标准惩罚性电价的实施意见（征求意见稿）》。意见明确了八大高耗能行业列入了阶梯电价加价范围，明确超限额电价档次和执行标准。重点用能企业超出年度基准能耗的，超出基准能耗的部分按等价值折算成电量，按照 0-10%（含）、10%-20%（含）、20%以上三档执行阶梯电价。阶梯电价实行年度“即超即加”制度对于单位产品用能量超过能耗限额标准的，企业综合能耗按当量值折算成用电量，按照超过限额能耗标准 0-5%（含）、5%-10%（含）、10%以上三档执行惩罚性电价加价。惩罚性电价实行“超过限额标准全电量加价”制度。促使高耗能企业正视节能降耗重要性，重视生产能耗数据，加大节能投入。

图表 21：浙江省阶梯电价分档加价标准

档次	分段	加价标准（元/千瓦时）
一档	0-10%（含）	0.1
二档	10%-20%（含）	0.2
三档	20%以上	0.3

来源：发改委，中泰证券研究所

图表 22：浙江省惩罚性电价分档加价标准

档次	分段	加价标准（元/千瓦时）
一档	0-5%（含）	0.1
二档	5%-10%（含）	0.2
三档	10%以上	0.3

来源：发改委，中泰证券研究所

图表 23：地方关于阶梯电价和惩罚性电价的文件

时间	文件名称	主要内容
2021 年	辽宁：《关于印发辽宁省加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系任务措施的通知》	严格执行绿色收费价格机制。完善节能环保电价政策，对高耗能、高排放行业企业执行差别化电价与惩罚性电价。
2021 年	宁夏：《宁夏回族自治区能耗双控三年行动计划》的意见	完善绿色电价政策，完善绿色价格机制，清理违规出台的高耗能企业优惠电价政策，严格落实差别电价和惩罚性电价政策，严格执行电解铝、水泥、钢铁等行业阶梯电价政策。
2021 年	浙江：《关于建立健全高耗能行业阶梯电价和单位产品超能耗限额标准惩罚性电价的实施意见（征求意见稿）》	《意见稿》指出阶梯电价加价范围为八大高耗能行业（纺织、非金属矿物制品、金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造、石油煤炭及其他燃料加工、造纸和纸制品、化学纤维制造、电力热力生产和供应业）和数据中心等 9 个行业的高耗能重点用能企业（或产品）。
2021 年	江苏：《关于完善差别化电价政策促进绿色发展的通知（征求意见稿）》	惩罚性电价。超过限额标准一倍以内的，在现行目录销售电价或市场交易电价的基础上实行加价，每千瓦时加价 0.10 元；超过限额标准一倍以上的，每千瓦时加价 0.30 元。两年内未整改或整改不到位的，加价标准分别提高至每千瓦时 0.15 元、0.35 元。淘汰类设备差别电价。对使用国家明令淘汰的高耗能设备用电，每千瓦时加价 0.30 元。超过一年未整改或整改不到位的，加价标准提高至 0.50 元。

来源：发改委，中泰证券研究所

- **企业未来节能降耗需求有望逐步提升。**“双碳”目标和能耗双控政策进一步完善下，企业能效管理重担进一步加大，能效管理需求进而升高。能效管理系统可智能化监控企业用电情况、收集分析用电数据，促进企业能耗结构优化，提升企业用电效率。供电紧张局面下，高用电企业节能重要性凸显。目前中国电力的主要来源依然是火电，火电最关键的燃料——煤炭，出现了较大的供需失衡。从供给角度来看，7-11 月，受进口煤总量的严格管控，使得进口煤炭的数量减少，煤炭价格逐步上升。政策方面，全国节能形势严峻，各地针对能耗管控的力度不断加大，陆续出台限电、有序用电政策，如江苏省实行 15 天限电政策，山东省执行每周“开二停五”的有序用电方案，河南部分加工企业限电三周以上。燃煤紧缺价格上涨和各地限电政策的实施，为企业带来较大生产压力，预计企业节能降耗需求因此大幅提升。

图表 24：环渤海动力煤价格指数


来源：Wind，中泰证券研究所

2.2. 分布式能源增长推动用户端微电网建设，拉升企业能效管理需求

- **国家层面明确新能源在未来电力系统中的主体地位。** 2021 年 3 月 15 日，国家领导人主持召开中央财经委员会第九次会议，会议指出，要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。此外，根据《中国能源电力发展展望》，2020 年，常规情形下，中国二氧化碳的排放总量为 98.5 亿吨，其中电力行业的排放量为 38.3 亿吨，占到总排放量的 39%，因此，电力行业是实现“碳达峰、碳中和”目标的重要环节。发电企业积极响应国家政策，制定十四五期间新能源发展规划，对碳达峰时间、2025 年清洁能源装机及占比做出明确规划，五大四小发电集团的“十四五”新能源装机规划已超过 500GW。

图表 25：五大发电集团“十四五”新能源发展规划

五大	碳达峰时间	2025 年清洁能源装机规划	2025 年清洁能源装机占比
国家电投	2023 年	132GW	60%
华能	2025 年	80GW	50%
大唐	2025 年	——	50%
国家能源集团	2025 年	70-80GW	40%
华电	2025 年	75GW	非化石能源装机占比力争达到 50%，非煤装机(清洁能源)占比接近 60%

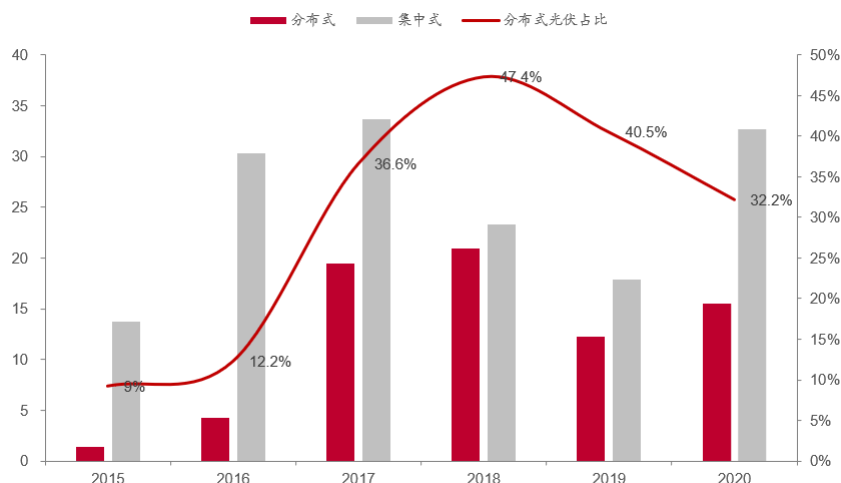
来源：公司官网，中泰证券研究所

图表 26：四小发电集团“十四五”新能源发展规划

四小	碳达峰时间	2025 年清洁能源装机规划	2025 年清洁能源装机占比
三峡	2023 年	在“十四五”时期及后续发展阶段，三峡集团将保持每年 15GW 清洁能源新增装机规模的增速	——
华润	2025 年	40GW	50%
中广核	——	40GW	——
国投电力	——	——	——

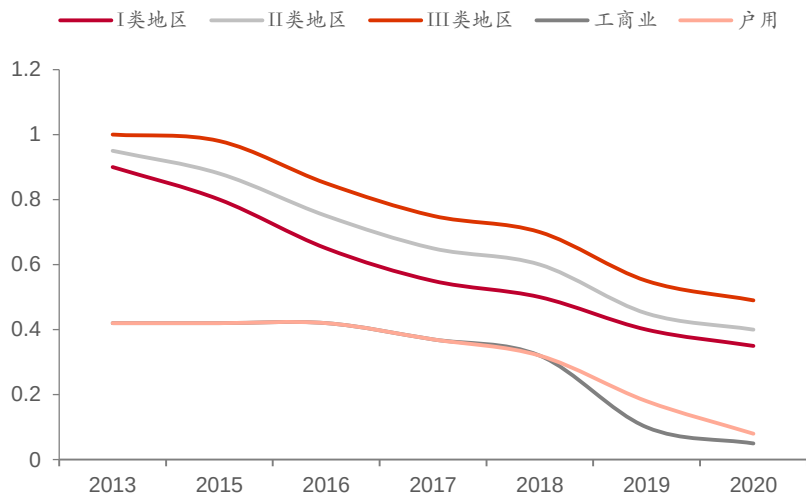
来源：公司官网，中泰证券研究所

- **以分布式光伏为代表的新能源迅速发展。** 以可再生能源为主的分布式能源靠近用电侧，便于就近消纳，具有高供电性、低线损、环保性好等特点，其发展对于促进能源消费结构调整升级具有重要意义。其中，光伏是分布式发展的主力。根据国家能源局数据，2020 年，国内新增分布式光伏装机规模为 15.52GW，在总的新增装机规模中占比为 32.2%，新增分布式光伏装机占比在 2018 年达到顶峰，为 47.4%，此后逐年下降。

图表 27：2015-2020 年我国新增光伏装机量 (GW)


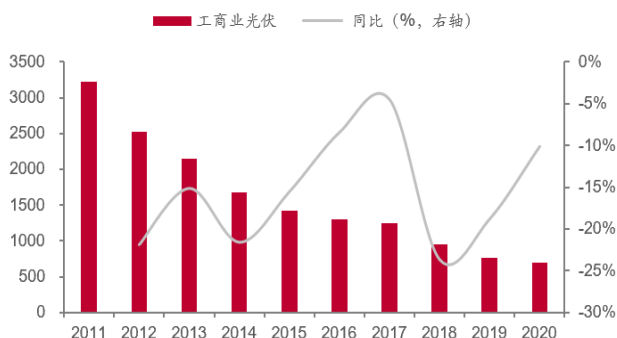
来源：国家能源局，中泰证券研究所

- **光伏补贴逐年退坡，装机成本和发电成本下降带动投资成本降低，利好分布式光伏项目投资。**光伏产业发展日趋理性，行业市场化导向明显，2021 年 6 月，国家发改委发布《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》，提出 2021 年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网；与此同时，光伏装机成本和 LCOE（平准发电成本）均逐年下降，根据国际可再生能源署(IRENA)发布的《2020 年可再生能源发电成本报告》，2020 年中国工商业光伏电站装机成本和 LCOE 成本分别为 691 (USD/kW) 和 0.06 (USD/kWh)，同比分别下降 10.1%和 6.25%。此外，国家大力推进整县屋顶式光伏开发试点项目，2021 年 9 月 8 日，国家能源局综合司发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。成本下降叠加政策利好，分布式光伏装机规模有望迎来爆发增长。

图表 28：历年光伏补贴标准下降趋势图 (元/kWh)


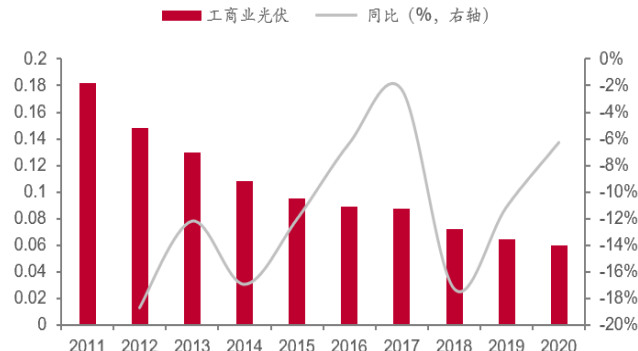
来源：国家能源局，中泰证券研究所

图表 29：工商业光伏总安装成本 (USD/kW)



来源：IRENA，中泰证券研究所

图表 30：工商业光伏 LCOE 成本 (USD/kWh)



来源：IRENA，中泰证券研究所

- **国家持续推进分布式电源并网。**并网发电是新能源及可再生能源进入电力市场的必由之路，2012 年底国家开放分布式并网政策，国家电网发布《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》，通知免费为分布式光伏发电项目业主提供接入系统方案制定、并网检测、调试等全过程服务，2013 年规定 6MW 以下分布式电源免费接入 10kV 线路，2014 年将 6MW 扩大到 20MW，10kV 扩大到 35kV，2021 年再次明确保障可再生能源消纳关键在于电网接入、调峰和储能，鼓励发电企业增加并网规模。

图表 31：分布式发电并网的相关政策

时间	文件名称	主要内容
2012 年	《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》	按照“支持、欢迎、服务”分布式光伏发电发展的基本原则，国家电网公司从规划设计、技术检测、并网接入、计量收费、安全运行等全过程加强调查研究，积极采取措施，全力做好分布式光伏发电并网工作。电网企业为分布式光伏发电项目业主提供接入系统方案制定、并网检测、调试等全过程服务，不收取费用。
2013 年	《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》	电网企业为分布式电源并网开辟绿色通道，在并网申请受理、接入系统方案制定、并网调试、政府补助计量和结算等全过程中不收取服务费用，6MW 以下分布式电源免费接入 10kV 线路。
2014 年	《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》	20MW 以下光伏电站可以接入 35kV 线路售电。
2021 年	《国家能源局关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》	建立保障性并网、市场化并网等并网多元保障机制。影响保障性并网规模与利用率关系的主要因素有灵活性资源提升水平和跨省跨区外送通道新能源占比；影响市场化并网规模与利用率关系的主要因素有系统电源结构、配套储能配置比例及市场化项目风光配置比例。

来源：国家能源局，国家电网，中泰证券研究所

- **随着分布式能源的发展，分布式电源直接并网带来的问题日益突出：**用户侧出现电源，传统“源网荷”的单向能量流变成双向，导致电网既定的调度、保护策略面临了新考验；同时，分布式新能源具有间歇性和波动性等特点，叠加极端天气，发电难以控制，直接使用难度较大，近年国外的几次大停电事件均与新能源间歇性、随机性的特点有关，新能源

占比持续提高加剧电力供应安全压力；并且，由于受风光资源的限制，新能源电站选址多处于电网末端，电网框架相对薄弱，分布式电源直接并网对电网稳定性产生挑战。2021 年国家能源局发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》，明确指出，分布式光伏发电项目数量众多、区域分散、周边环境复杂，安全生产管理难度较大，给人民群众生命财产安全及电力系统运行安全带来了新的风险和挑战。

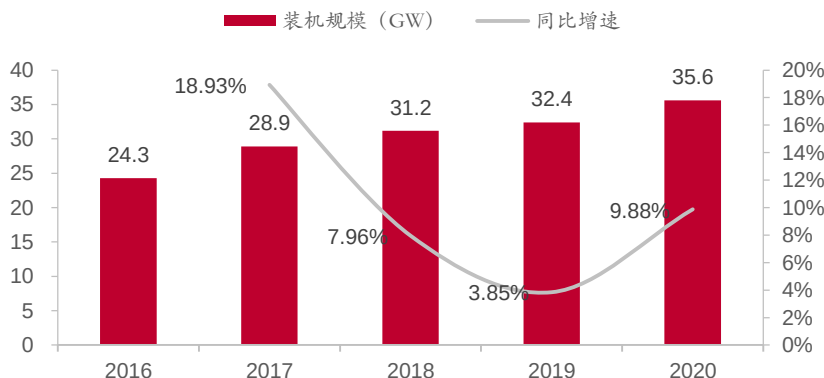
图表 32：近年国外大停电事件

时间	事件	原因
2019 年 8 月	英国发生大规模停电事故。大停电起源于英格兰的中东部地区及东北部海域，最终造成英格兰与威尔士大部分地区停电。	新能源大量替代传统火电导致系统惯量水平下降
2020 年 8 月	美国加州经历了 19 年来首次滚动停电	加州州长纽森将电力短缺归因于加州从污染性的天然气过渡到太阳能、风力发电等“清洁”能源的结果。光伏发电出力特性给电网安全稳定运行造成巨大影响。在高比例光伏发电接入的情况下，加州净负荷曲线在中午前后到达低点，在 15 时之后开始上升，负荷曲线峰谷差大，为加州电力调度带来困难。
2021 年 2 月	美国德克萨斯州电力可靠性委员会（ERCOT）宣布进入紧急状态，并于 15 日凌晨 1:25 开始轮流停电。	寒潮来袭，德州一半左右的风力发电机组被冻结无法工作

来源：维科网，澎湃新闻，中泰证券研究所

- **未来电力系统将呈现“双高”特点，引起电网安全问题。**高比例可再生能源和电力电子设备电力系统在未来电力系统中比例较高，不仅带来技术性变化，还涉及未来电力系统的供需平衡，配网运行、系统调节、稳定特性、控制保护、电力供应成本的变化，调度处理的技术要素和技术关系会更复杂。高比例可再生能源和高比例电力电子设备、储能系统和充电桩等用电设备的接入将对电网造成冲击，电网安全稳定问题、源荷双向不确定性带来的系统平衡和电力供应保障问题、高度数字化及信息化带来的网络安全问题凸显。

图表 33：2016-2020 年中国储能电站装机规模情况



来源：CNESA，中泰证券研究所

- **微电网可有效解决分布式电源并网所产生的负面问题，减少分布式电源对大电网产生的扰动。**微电网是由分布式电源（微源）、负荷、储能、变配电和控制系统构成的小型电力系统。与传统大电网概念相对，微电网可以实现自我控制、保护和管理，既可以与外部电网并网运行，也可以和大电网断开，从并网模式切换到孤岛运行模式。微网将各类微型能源与电力储能装置以及电力电子装置有机的结合起来，构建成为一个发电设备、储能设备组成的微型电网，通过电力电子装置实现与大电网的“柔性”联网，微网技术从局部解决了分布式电源大规模并网时的运行问题。

图表 34：国家发改委和能源局关于微电网的政策

时间	文件名称	主要内容
2015 年	《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》	新能源微电网代表了未来能源的发展趋势，是贯彻落实国家领导人关于能源生产和消费革命的重要措施，是推进能源发展及经营管理方式变革的重要载体，是“互联网+”在能源领域的创新性应用，对推进节能减排和实现能源可持续发展具有重要意义。
2009 年	中国国家科技部通过国家重点基础研究发展计划（973 计划）	资助“分布式发电供能系统研究”
2017 年	《推进并网型微电网建设试行办法》	微电网内部的新能源发电项目建成后按程序纳入可再生能源发展基金补贴范围，执行国家规定的可再生能源发电补贴政策。鼓励各地政府对微电网发展给予配套政策支持。
2017 年	《关于新能源微电网示范项目名单的通知》	28 个新能源微电网示范项目获批
2020 年	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	加快突破风光水储互补、先进燃料电池、高效储能与海洋能发电等新能源电力技术瓶颈，建设智能电网、微电网、分布式能源、新型储能、制氢加氢设施、燃料电池系统等基础设施网络。

来源：国家发改委，国家能源局，中泰证券研究所

- **企业微电网作为未来分布式新能源利用的重要方式，以及解决分布式电源并网问题的重要方法，建设需求有望快速提升。**2021 年 3 月，国家发改委、国家能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，要求推进源网荷储一体化，提升保障能力和利用效率以及推进多能互补，促进新能源电力消纳，具备“源网荷储”统一管理思路、可整合本地分布式光伏、电网、负荷的微电网建设有望快速提升。
- **企业微电网发展拉升企业能效管理系统长期需求。**企业微网对电力系统的协调性和灵活性提出更高要求，企业微网不仅关乎运行问题，更关乎技术、控制和风险防御体系：未来风光占比会越来越大，2030 年以后，全国风能太阳能装机比重会超过煤电，2060 年新能源发电量会超过 50%，成为主导；发用电一体的“产消者”大量涌现，网荷互动能力和需求侧响应能力显著提升；以大电网为主的多种电网形态相融并存，功能形态将向能源互联网发展；未来与氢能、气、冷、热等多种能源系统互联互通、互补互济、需要形成能源电力生产供应链上下游协同协作、互利共赢的开放、包容生态。分布式电源并网和需要电表实时计量电量的移动式设施的广泛接入大幅增加用电复杂程度，能效管理系统将逐渐成为企业综合管理微电网的必需品，以增强企业对微电网的运维和监测能力，促进用户侧向安全用电、可靠用电、智慧用电、节能用电快速发展。
- **能效管理市场规模测算：**根据国家电网统计，10kV 及以上供电电压等级的工商业存量用户超 200 万户，能效管理系统平均售价为 40 万元/套，假设未来几年内存量市场全部进行改造，则总规模可达 8000 亿元，即

使假设仅有 50%的存量市场进行改造，市场规模也将达 4000 亿元。

图表 35：能效管理市场规模

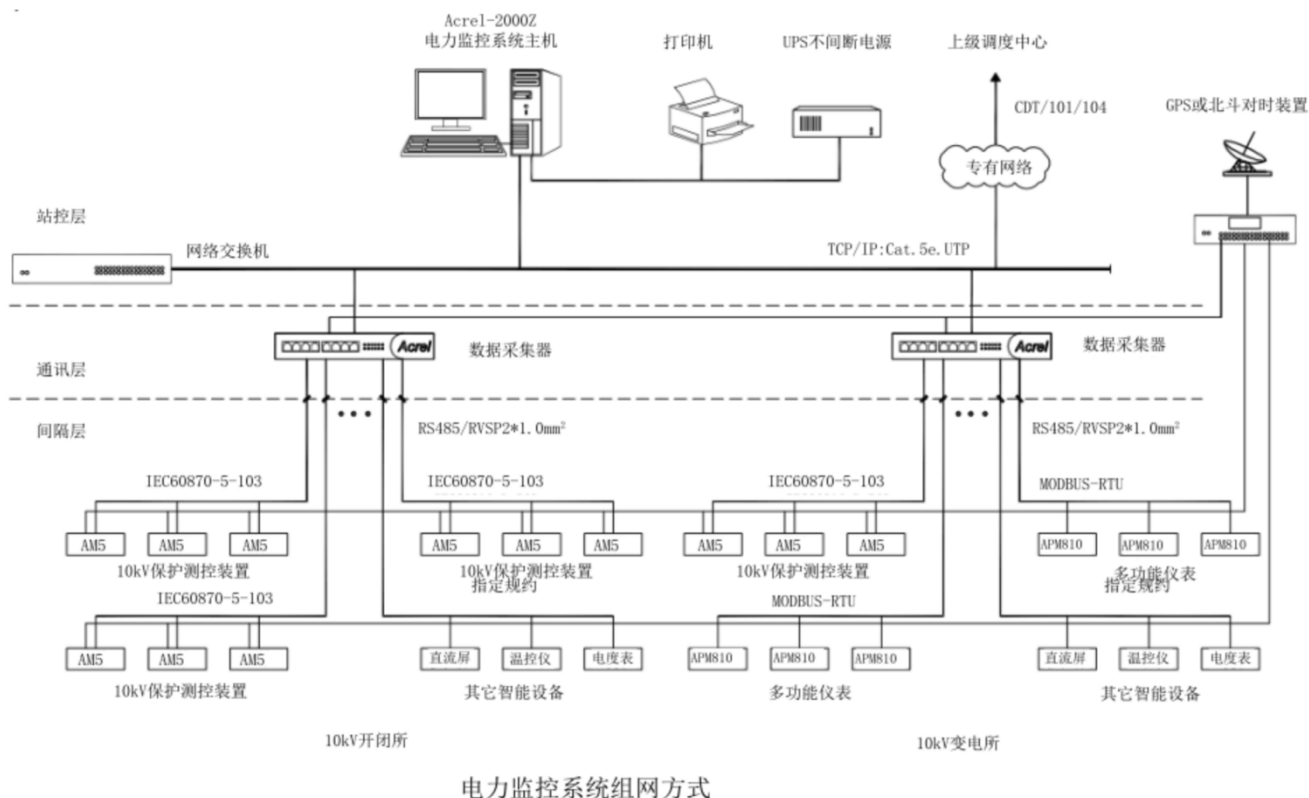
项目	单位	数值
10kV 以上供电电压等级的工商业用户	万户	200
能效管理系统平均售价	万元/套	40
能效管理系统总规模	亿元	8000

来源：国家电网，中泰证券研究所

2.3. 数字化、信息化需求推升智能电力监测行业发展

- **用户侧智能电力监测行业进入新发展阶段。**我国智能电力监测面向电网侧与用户侧两个不同的细分市场，电网侧主要为相关企业参与电网企业智能电表招标项目，并据此提供相应设备。用户侧面向工商业、医院、学校、建筑等微电网，为用户提供智能能源管理解决方案，相关产品除智能电表等硬件设施外，还包括运维等软件系统。即用户侧智能电力监测行业中，用户需求的并非某个单一的产品，而是系统性的解决方案，让用户实时获取关切的数据从而实现节能增效。

图表 36：Acrel-2000Z 电力监控系统组网方式



来源：安科瑞《企业微电网设计与应用手册》，中泰证券研究所

- **智能电表迈入新一轮技术迭代。**我国电表行业历经机械制电表、普通电子式电表、预付费电表以及基本普及完成的智能电表阶段，2020 年国网

及南网发布智能物联电能表、智能网关终端技术规范，我国进入新一代智能电表时代。

- **智能电表集数据采集、监控管理、网络通讯等功能于一体。**有望实现用户端电力监控、电能管理、电气安全等需求，经网络通讯接口与计算机系统连接，实现用户端设备运行管理的数字化、功能集成化、网络化。1) 数字化测量技术：数字化是智能电表区别于传统仪表的根本性标志。智能化电表采用高精度数模转换芯片、高速微处理器芯片和专用的数字信号处理算法，显著提高数据测量的实时性、准确性和可靠性。2) 多重功能集成化：用户端智能电力仪表摆脱了传统元件功能单一的弱点，可以集测量、管理、监控、通讯等多种功能于一体，完全取代了部分常规元件，显著减少二次接线，电力系统更加紧凑，安装和调试省时、快捷、方便。3) 数据的传递网络化：用户端智能电力仪表一般具备数字信号接口，能够适用多种网络通讯协议，与计算机系统实现互联，可在计算机上实现数据的实时采集、数据处理、数据存储、数字通信、远程操作与程序控制、事件记录与报警、故障分析及设备维护信息管理等多种功能。
- **未来智能电表技术发展重点在于挖掘其非计量功能。**新一代智能电表将可实现运维支撑、计量、有序用电管理、全域电气消防、新能源接入、能效管理、水气数据采集、居室防盗、储能管理、需求响应等业务，更加有效地支撑我国特色能源互联网发展。

图表 37：我国电表行业发展历程

类型	推出时间	功能
机械式电表	1990 年前	计量有功电能及其他参数
普通电子式电表	1990-2005	计量有功电能及其他参数
预付费电表	2005-2009	增加了预付费控制功能，可以实现有条件供电控制
智能电表	2009-2020	增加了通讯模块，可以在电表和系统主站之间实现双向通讯和数据的传输
新一代智能电表	2020 以来	模组化设计，可以支撑智能设备的连接以及用电用户的交互

来源：中商产业研究院，中国知网，国网电子商务平台，中泰证券研究所

- **政府端能耗监测系统建设需求持续提升。**2017 年，发改委和质检总局印发《重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案》，要求重点用能单位将能耗监测数据直接上传到国家平台，实现国家、省级平台和重点用能单位接入端系统的互联互通。

图表 38：中央和地区关于重点用能单位能耗在线监测政策文件

时间	文件名称	主要内容
2017 年	国家发展改革委、质检总局关于印发《重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案》	监测系统采用“国家平台+省级平台+重点用能单位接入端系统”的架构，重点用能单位端能耗监测数据上传到省级平台，再由省级平台上传至国家平台；没有建设省级平台的，重点用能单位端能耗监测数据直接上传到国家平台；国家、省级平台实现数据同步和数据交互。按能耗数据流向，主要有以下建设内容。
2017 年	《国家发展改革委关于开展重点用能单位“百千万”行动有关事项的通知》	纳入重点用能单位“百千万”行动实施范围的包括工业、建筑、交通运输、商贸流通、公共机构等领域的重点用能单位。各级人民政府管理节能工作的部门会同有关部门，将本地区 2015 年综合能源消费量 10000 吨标准煤以上的用能单位，和国务院有关部门或省级人民政府管理节能工作的部门指定的 2015 年综合能源消费量 5000 吨以上不满 10000 吨标准煤的用能单位，纳入“百千万”行动实施范围。

2019年	国家发改委、市场监管总局印发《关于加快推进重点用能单位能耗在线监测系统建设的通知》	各地区要加强组织领导，逐级分解任务，将目标责任落实到人，加大工作力度，加强部门间沟通协调，建立健全工作机制，调动相关单位工作积极性，加快推进系统建设，确保到“十三五”末将本地区重点用能单位能源消耗数据接入重点用能单位能耗在线监测系统。上传的数据应包括重点用能单位消耗的石油、煤炭、电力、天然气、热力等主要能源品种的数据，个别不具备条件的重点用能单位，经省级相关主管部门同意后，在2020年底前确保实现用电数据的在线监测和数据上传的情况下，可逐步接入其他能源品种数据。
2019年	天津：《关于加快推进我市重点用能单位能耗在线监测系统建设的通知》	到2020年底前，市级重点用能单位能耗在线监测系统按期建成并稳定运行，完成我市全部重点用能单位的接入端系统建设，保障能源消耗数据接入系统实现每日上传，助推重点用能单位实现节能挖潜、降本增效。
2019年	江苏：《关于做好重点用能单位“百千万”行动工作的通知》	我省纳入“百千万”行动实施范围的重点用能单位共计1126家。纳入“百千万”行动的重点用能单位应当落实节能主体责任，自觉贯彻执行国家和地方有关节能的法律、法规、规章、政策和标准，加强节能管理，落实各项节能措施，提高能源利用效率，降低能源消耗。
2019年	宁夏：自治区发展改革委、市场监督管理局《关于加快推进全区重点用能单位能耗在线监测系统建设的通知》	纳入“百家”能耗重点单位的企业须在2019年9月30日前，完成接入国家能耗监测平台有关工作；纳入“千家”能耗重点单位的企业须在2020年6月31日前，完成接入国家能耗监测平台有关工作；其他能耗重点单位和企业须在2020年年底前，完成接入国家能耗监测平台有关工作。
2020年	银川：《关于加快推进全区重点用能单位能耗在线监测系统建设的通知》	2020年12月底前，完成银川市“千家”重点用能单位接入端系统建设，实现能耗数据在线采集和实时监测。2021年6月底前，完成银川市“万家”重点用能单位接入端系统建设，实现能耗数据在线采集和实时监测。

来源：中华人民共和国中央人民政府官网，各省、市、自治区发改委，中泰证券研究所

- **用户侧智能电力监测产品作为能效管理系统的重要组成部分，将继续向数字化、多功能集成化、网络化发展：**更好满足用电侧客户智能化、系统化的电力监控、电能管理要求，并与智能电网的推进相配套；用户侧客户呈现多样化，具体需求侧重点不同，采取模块化的产品设计和生产，并将其进行个性化组合，可以满足不同客户对产品功能提出的新要求，并尽可能降低产品的单位设计和制造成本，提升研发转化为收益的效率；电力监控、电能管理、电气安全是用户端用电系统集成解决方案的主要关注点，未来三类主要功能将得到进一步整合，形成系统化解决方案以满足客户个性化的管理需求；技术研发尚未封顶，参与竞争企业较多；行业将借助互联网和物联网技术发展的东风，在终端感知设备、数据的传输和数据获取方式等方面进一步发展，同时，行业应用也在向更多环保、消防等新领域延伸。

3. 系统方案解决能力突出，满足用户侧多样化、个性化需求

3.1. 打造完整产品矩阵，提供一站式系统解决方案

- **公司具备较为完整的产品生态体系，**可提供从云平台软件到终端元器件的一站式服务，形成“云-边-端”的能源互联网生态体系。公司成立初期，软硬件服务分开，硬件主要为智能电力仪表，包括电力监控仪表、电能管理仪表、电气安全仪表及与之配套使用的电力传感器。公司积极进行产业转型，目前主要提供企业微电网“云-边-端”一站式服务，主要产品包括“用户端智能电力仪表和电量传感器”和“能效管理系统”，“能效管理系统”主要分为能源供应系统、能源管理系统、设备管理系统、能耗分析系统，为企业 provide 微电网综合能源解决方案，使企业可进行能源可视化管理，为企业节能降耗和实现能源数字化建设提供数据服务。

图表 39：公司主要产品布局

业务分类	业务细分	应用领域
能效管理产品	变电所运维云平台	工矿企业、建筑楼宇、酒店公寓、市政工程、物流仓储、卫生医疗、轨道交通、大型商场、学校校区等
	安全用电管理云平台	
	环保用电管理云平台	
	充电桩收费管理云平台	
	预付费管理云平台	
	智能变配电监控系统	
	光伏发电系统	
	储能管理系统	
	电能质量治理（谐波治理）	
	分项计量	
	漏电火灾监控	
	消防电源监控	
	消防应急照明与疏散指示	
	防火门监控	
	数据中心动环监控	
	IT 隔离电源	
	电动机保护监控建筑能耗管理	
	工业能源管理系统	
	建筑能源管理系统	

来源：公司公告，中泰证券研究所

- **客户定制化需求高，但公司已形成软件组件化、硬件模块化，柔性生产降本增效明显。**公司下游客户分布较为广泛，行业分散、领域分散；客户需求不尽相同，不同行业间，用电侧重有所不同，即使相同行业，不同规模、不同发展阶段的客户需求也不尽相同。虽然客户“小而散”且个性化需求较高，但公司通过多年的积累，已累计配套 1.4 万+企业能效管理系统，目前已经实现硬件标准化、软件模块化，针对不同的需求公司可以快速响应。

图表 40：安科瑞 E-City 小程序“能耗监测解决方案”产品选择界面

■ 搭建大数据服务平台，进一步



来源：“安科瑞 E CITY”微信小程序，中泰证券研究所

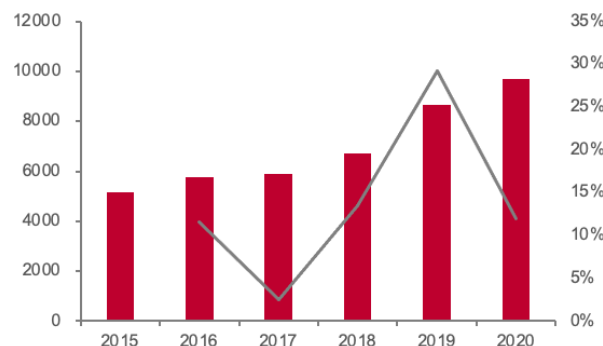
提升核心业务能力。针对小微企业，监测用电情况，错峰用电，实现能源管理。开发手机端管理 APP，客户线上手机管理，节约管理人力成本。与普通供应商不同，公司对于客户往往可以做到“买硬件送软件”的合作模式，以软件带动硬件销量，优秀的软硬件结合效果提高了客户再次选择的机会，也简介的保障业绩的增长。

- 大力发展系统代理商，打通客户服务的“最后一公里”。公司授权代理商完成安装、调试、售后、维保等工作，对硬件终生维修，有助于提升客户粘性，沉淀客户提高未来持续合作机会，完成“一站式服务”的最后一环。

3.2. 销售渠道铺设完善，联合发力开拓市场

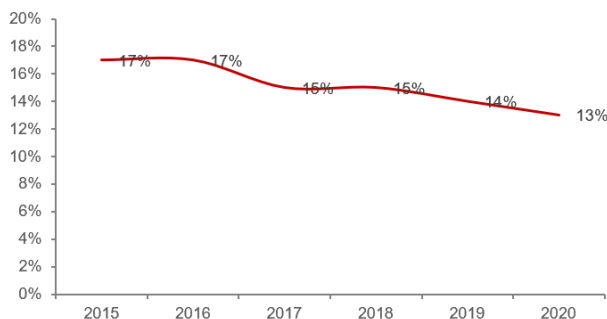
- 销售做牵引，项目经理跟进，各司其职，发挥最大优越性。每个产品线包含项目所需所有人员，大幅提高项目推进效率。同时公司不断提高管理水平，随着公司体量扩大，销售费用明显增加，由 2015 年的 5157.68 万元增长至 2020 年的 9699.99 万元，但因为规模效应，后续销售费用率不断下降，销售费用率由 2016 年的 17% 稳步下降至 2020 年的 13%。

图表 41：2015-2020 年销售费用及同比（单位：万元）



来源：公司年报，中泰证券研究所

图表 42：2015-2020 年销售费用率



来源：公司年报，中泰证券研究所

- 直销经销合力，线上线下覆盖。直销经销相结合，直销团队目前约有 600 人，在后续三年内计划扩张到 800 人，当前公司有 100 多家经销商和当

地系统集成商，主要负责回款、送货及施工和售后等，后续会不断扩张系统集成商规模。公司引进的优良经销商熟悉当地市场，自备优质资源，强强联手，可增加销售订单和客户资源。线下覆盖主要市县，线上国内在京东、天猫、淘宝拥有官方旗舰店，国外目前在亚马逊平台完成搭建，公司自行搭建云平台，精细服务，客户在云商城里可自行选择参数，系统自动匹配使用标准，生成对应的标准化配置方案，流程标准化。专业关键字链接到官网，提供线上咨询，线上获得订单信息，线下及时送样、试用，产品经理联合销售经理共同推广，实现线上线下完美对接。

图表 43：安科瑞 E-City 小程序商品分类界面



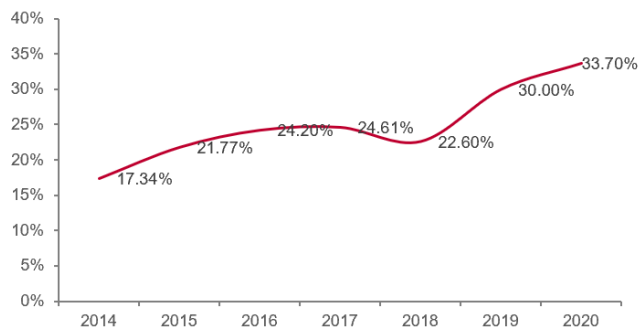
来源：“安科瑞 E CITY”微信小程序，中泰证券研究所

- **积极开拓海外市场。**公司在 2018 年开始着手开拓外市场，2020 年组建了专业的海外市场团队。近几年参与了多次海外展会，取得良好效果，产品和服务相比国外同行具有一定的优势，公司目前在亚马逊平台完成搭建，收集到的客户信息量以及产品送样的订单不断增加，

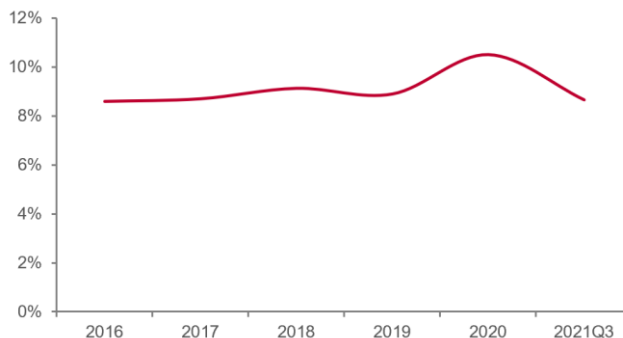
3.3. 持续研发投入与管理创新，为业绩增长提供强效支撑

- **重视人才引进，大幅增加研发投入。**公司不断提高自身队伍水平，近年来研发人员占比快速提升，截至 2020 年研发人员占比达 33.70%。研发人员的提升可以大幅提高公司创新水平，不断提升产品竞争力。公司重视研发创新，每年研发投入占销售收入 10%以上。研发投入持续增长，2018 年研发投入为 1706.90 万元，2021 年上半年研发费用已大幅增长至 4019.37 万元。
- **参与多项行业标准指定，手握众多专利。**被认证为“国家高新技术企业”。已获取专利证书数量由 2017 年的 189 项，2021 年 H1 增长至 287 项。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有商标 5 项，已获得证书的专利 263 项，其中发明专利 20 项、实用新型专利 103 项、外观设计专利 140 项，拥有软件著作权 222 项，并参与多个国家或行业标准的制定。公司将论文关键词、专利关键词链接接入官司官网，便于客户线上咨询，利于引

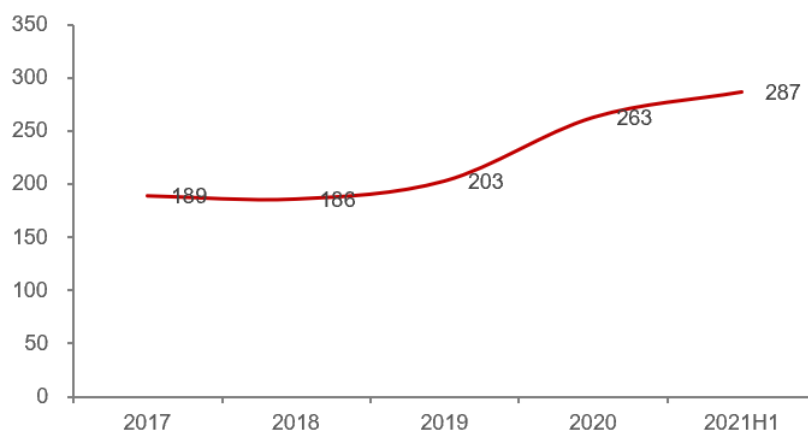
流。

图表 44: 2014-2020 年研发人员占比


来源: 公司年报, 中泰证券研究所

图表 45: 2016-2021Q3 研发费用率


来源: 公司年报, 中泰证券研究所 注: 2021 年为前三季度数据

图表 46: 2017-2021H1 已获取专利证书数量 (个)


来源: 公司年报, 中泰证券研究所

- **积极布局微电网领域, 加大技术储备。**目前, 公司已投资建设微电网研究院与厂房, 于 2019 年成立江苏安科瑞微电网研究院有限公司, 于 2020 年 3 月投资 3500 万在江苏省江阴市新建厂房用于微电网研究及开发, 项目建设有助于后续提高公司微电网产品开发及应用能力。受益于分布式新能源发展建设政策, 微电网系统解决方案需求有望持续增长。
- **学习腾讯华为优秀经验, 建立产品经理制度。**预计未来加大对产品经理的培养与提拔, 产品经理制度解决了销售团队与研发团队缺乏沟通的问题, 打通产品在研发、生产、销售等业务板块的全链条, 提质增效, 实现产品各环节的全覆盖。产品经理制度采用去中心化、扁平化的管理模式, 公司充分授权产品经理, 使得产品经理可以在行业尖端对接市场、迅速响应市场, 从而实现高效技术迭代以及服务速度的提高。
- **发布并实施员工持股计划和股权激励计划。**员工持股计划以及股权激励计划体现安科瑞对公司未来发展的信心和自身价值的判断, 有助于增强投资者信心, 进一步构建更加稳定和高素质的管理团队, 充分调动管理层、核心骨干的积极性, 提高团队凝聚力, 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起, 促进公司长期可持续发展。

图表 47: 公司与同行业类型公司的差异化优势

同行公司	特点	安科瑞
------	----	-----

国有企业	- 主要服务体量较大的企业, 主干网输送超高压电力, 诸如制造业企业, 对小微型企业并不友好; - 合同确定性较强, 缺少议价能力; - 特殊的公司性质, 垄断能力较强;	✓ 主要针对小微企业, 终端微电网市场竞争更充分; ✓ 客户资源丰富, 深入客户群体, 精准解决客户痛点, 实行个性化定制方案;
	- 品牌知名度较低, 竞争力处于弱势; - 核心业务技术能力弱; - 出货速度较慢; - 无法提供一站式服务, 覆盖面较窄;	✓ 品牌知名度高, 利于建立竞争壁垒; ✓ 议价能力强, 毛利高; ✓ 集研发、生产、销售及服务于一体;
小规模同行公司		
外资企业	- 核心业务技术能力强; - 运营成本较高;	

来源: 公司官网, 中泰证券研究所

4. 投资建议: 给予“买入”评级

- **核心假设:** 基于公司各项业务过往收入状况及公司未来发展战略方向, 结合行业发展趋势和行业市场现状格局, 我们对公司主要业务的收入及毛利率情况做出以下假设:
- **用户端智能电力仪表:** 用户端智能电力仪表为公司主要业务, 公司经过多年技术投入与沉淀, 具备低成本优势, 该项业务增长较为稳定, 假设公司 2021-2023 年电力仪表销量增速保持为 40%, 产品单价分别为 166、164、162 元, 预计营收分别为 6.07、8.40、11.61 亿元, 对应收入增长率分别为 39.23%、38.31%、38.29%, 同时假设毛利率分别为 46.6%、46.40%、46.10%。
- **能效管理产品及系统:** 公司在未来聚焦企业微电网能效管理系统解决方案业务, 受益于“双碳”“双控”目标的提出、电价市场化、未来电力系统将呈现“双高”特点, 企业节能降耗及企业微电网建设需求将大幅提升, 能效管理产品及系统有望受到市场欢迎。同时, 参考公司过往能效管理产品及系统销售量、价格等因素, 假设公司 2021-2023 年该项业务销量增速分别为 65%、60%、55%, 产品单价分别为 1654、1642、1633 元, 预测该业务营收分别为 2.10、3.34、5.15 亿元, 分别同比增长 64.17%、58.84%、54.15%, 同时假设毛利率分别为 46.40%、46.60%、46.80%。
- **消防产品:** 消防报警业务获政策重视, 智慧消防业务迎成长风口, 公司当前智慧报警产品较为成熟, 后续成长可期。假设公司 2021-2023 年该项业务收入分别为 0.71、0.94、1.22 亿元, 分别同比增长 29.95%、30.84%、30.00%, 同时假设毛利率分别为 49.50%、49.30%、49.00%。
- **电量传感器:** 公司以软件销售带动电量传感器的销售, 电量传感器销量有所保障。假设公司 2021-2023 年电量传感器增长率分别为 33.82%、30.00%、32.95%, 同时假设毛利率分别为 47.2%、46.8%、46.5%。
- 预计公司 2021-2023 年总营收分别为 10.22、14.38、20.22 亿元, 分别同比增长 42.22%、40.72%、40.58%, 毛利率分别为 46.6%、46.5%、46.3%。

图表 48: 安科瑞收入拆分及预测

		2020A	2021E	2022E	2023E
用户	销售 (万台)	261.2	365.68	511.95	716.73
端智	销售增速	40.7%	40.00%	40.00%	40.00%
能电	销售单价 (元/台)	167	166	164	162
力仪	销售额 (亿元)	4.36	6.07	8.40	11.61

表	销售额增速	3.8%	39.23%	38.31%	38.29%
	毛利率	46.7%	46.60%	46.40%	46.10%
能效 管理 产品 及系 统	销售（万台）	7.7	12.71	20.33	31.51
	销售增速	85.2%	65.00%	60.00%	55.00%
	销售单价（元/台）	1668	1654	1642	1633
	销售额（亿元）	1.28	2.10	3.34	5.15
	销售额增速	16.4%	64.17%	58.84%	54.15%
	毛利率	46.2%	46.40%	46.60%	46.80%
消防 产品	销售（万台）	35.7	46.41	60.33	78.43
	销售增速	4.5%	30.00%	30.00%	30.00%
	销售单价（元/台）	154	154	155	155
	销售额（亿元）	0.55	0.71	0.94	1.22
	销售额增速	24.0%	29.95%	30.84%	30.00%
	毛利率	49.8%	49.50%	49.30%	49.00%
电量 传感 器	销售（万台）	191.5	258.53	336.08	436.91
	销售增速	31.8%	35.00%	30.00%	30.00%
	销售单价（元/台）	44	44	44	45
	销售额（亿元）	0.85	1.14	1.48	1.97
	销售额增速	51.80%	33.82%	30.00%	32.95%
	毛利率	47.5%	47.20%	46.80%	46.50%
其他 主营 业务	收入	0.17	0.20	0.24	0.29
	增速	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%
	毛利率	34.9%	35.20%	35.50%	35.80%
营业总收入		7.19	10.22	14.38	20.22
yoy			42.22%	40.72%	40.58%
毛利率		46.5%	46.6%	46.5%	46.3%

来源：公司公告，中泰证券研究所

- 选择同样从事电表和电力系统集成服务的国电南瑞、炬华科技、许继电气作为可比公司。可比公司 2021-2023 年 PE 均值分别为 36.62、30.03、21.87 倍。公司在用户端智能电力仪表深耕多年，具备低成本优势，同时受益于“双碳”“双控”目标的提出，企业微电网节能降耗需求将持续提升，目前市场渗透率较低，公司作为目前市场第一家提供企业微电网能效管理的公司，业绩弹性较强，可给予公司一定的估值溢价。

图表 49：安科瑞可比公司情况

股票代码	简称	股价	EPS				PE			
			20A	21E	22E	23E	20A	21E	22E	23E
600406.SH	国电南瑞	43.35	0.87	1.08	1.27	1.46	49.55	53.04	42.49	32.06
300360.SZ	炬华科技	14.32	0.58	0.61	0.81	1.03	24.62	23.50	26.65	18.30
000400.SZ	许继电气	28.99	0.71	0.87	1.01	1.16	40.83	33.33	20.96	15.26
平均							38.33	36.62	30.03	21.87
300286.SZ	安科瑞	36.02	0.56	0.79	1.12	1.55	63.75	45.49	32.19	23.17

来源：Wind，中泰证券研究所 注：股价数据取自 2021 年 12 月 21 日，盈利数据取自 Wind 一致预期。

- 公司在智能电力仪表领域研发多年，具备一定硬件优势，同时不断提升软件服务质量，积极转型企业微电网能效管理系统方案，下游对接客户行业较为分散，充分满足客户的定制化、个性化需求，积累了丰富的行业经验，具备较强的市场开拓能力，不断进行技术及管理创新。当前，政策利好不断释放，企业节能降耗、安全可靠用电需求进一步提升，能效管理发展前景向好。随着政策驱动，公司业绩有望快速增长。预计2021-2023年公司营业收入分别为10.22、14.38、20.22亿元，分别同比增长42.22%、40.72%、40.58%，归母净利润分别为1.70、2.41、3.34亿元，分别同比增长40.15%、41.32%、38.92%；对应EPS分别为0.79、1.12、1.51，PE分别为45.49、32.19、23.17倍。首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：

- **政策推进不及预期：**随着碳中和政策推进，政府和企业投资增长，有力促进行业内企业业绩增长。然而，若政策执行力度和推进进度低于预期，进而引致政府和企业投资增长幅度低于预期，将会显著降低行业景气度，导致企业业绩表现不及预期。
- **宏观经济超预期下行：**碳中和政策推进与宏观经济状况紧密相关，若宏观经济下行幅度超预期，将会在很大程度上不利于碳中和政策按照预期推进，对行业类企业盈利增长带来负向影响。
- **市场竞争加剧：**碳中和政策推进带来发展机遇，行业内市场主体增加，进而可能导致市场竞争加剧，这将会使得行业内企业盈利下行。
- **项目推进进度不及预期：**碳中和政策落地表现为相关具体项目有效推进，若项目推进进度不及预期，企业收入增长幅度有限，现金流无法有效收回，将对企业基本面表现带来不利影响，影响企业市场表现。
- **未来业绩增长不及预期导致估值降低：**公司未来业绩受到宏观经济环境下行、行业竞争格局改变的影响，增长可能不及预期，导致估值降低。
- **行业测算基于一定假设和前提，存在不达预期的风险：**行业测算基于过往历史数据和对行业未来发展趋势判断进行假设，可能和未来市场实际情况存在差距，进而存有不及预期的分项。

图表 50：安科瑞财务报表预测

单位:百万元					单位:百万元				
会计年度	2020	2021E	2022E	2023E	会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
货币资金	49	237	237	660	营业收入	719	1,022	1,438	2,022
应收票据	2	2	3	5	营业成本	383	546	770	1,085
应收账款	110	154	357	502	税金及附加	6	12	15	21
预付账款	3	7	9	13	销售费用	97	128	173	243
存货	173	244	275	431	管理费用	59	84	118	165
合同资产	0	0	0	0	研发费用	76	102	137	182
其他流动资产	487	589	723	683	财务费用	0	0	0	0
流动资产合计	824	1,233	1,604	2,294	信用减值损失	-3	-3	-3	-3
其他长期投资	0	0	0	0	资产减值损失	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	公允价值变动收益	0	0	0	0
固定资产	190	350	375	357	投资收益	10	10	10	10
在建工程	4	-56	-76	-76	其他收益	25	24	24	24
无形资产	32	29	26	23	营业利润	130	182	258	358
其他非流动资产	103	100	98	98	营业外收入	1	1	0	0
非流动资产合计	329	423	423	402	营业外支出	1	1	1	1
资产合计	1,153	1,656	2,027	2,696	利润总额	130	182	257	357
短期借款	0	0	0	0	所得税	9	12	16	23
应付票据	144	82	115	163	净利润	121	170	241	334
应付账款	67	145	200	295	少数股东损益	0	0	0	0
预收款项	0	52	67	88	归属母公司净利润	121	170	241	334
合同负债	60	86	121	170	NOPLAT	121	170	240	334
其他应付款	38	38	38	38	EPS (摊薄)	0.56	0.79	1.12	1.55
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	主要财务比率				
其他流动负债	28	40	56	77	会计年度	2020E	2021E	2022E	2023E
流动负债合计	337	443	597	831	成长能力				
长期借款	0	0	0	0	营业收入增长率	19.7%	42.2%	40.7%	40.6%
应付债券	0	0	0	0	EBIT增长率	9.9%	40.5%	41.3%	38.9%
其他非流动负债	0	0	0	0	归母公司净利润增长率	7.2%	40.2%	41.3%	38.9%
非流动负债合计	0	0	0	0	获利能力				
负债合计	337	443	597	831	毛利率	46.7%	46.6%	46.5%	46.3%
归属母公司所有者权益	816	1,213	1,430	1,865	净利率	16.9%	16.7%	16.7%	16.5%
少数股东权益	0	0	0	0	ROE	14.9%	14.0%	16.8%	17.9%
所有者权益合计	816	1,213	1,430	1,865	ROIC	24.6%	19.4%	22.0%	22.0%
负债和股东权益	1,153	1,656	2,027	2,696	偿债能力				
现金流量表					资产负债率	29.2%	26.7%	29.5%	30.8%
单位:百万元					债务权益比	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
会计年度	2020E	2021E	2022E	2023E	流动比率	2.4	2.8	2.7	2.8
经营活动现金流	-44	57	38	311	速动比率	1.9	2.2	2.2	2.2
现金收益	142	194	280	375	营运能力				
存货影响	-35	-71	-30	-157	总资产周转率	0.6	0.6	0.7	0.8
经营性应收影响	106	-48	-207	-149	应收账款周转天数	50	46	64	77
经营性应付影响	-86	69	104	163	应付账款周转天数	89	70	81	82
其他影响	-171	-86	-109	79	存货周转天数	146	138	121	117
投资活动现金流	52	-117	-40	-20	每股指标 (元)				
资本支出	-20	-121	-41	-21	每股收益	0.56	0.79	1.12	1.55
股权投资	0	0	0	0	每股经营现金流	-0.20	0.27	0.18	1.45
其他长期资产变化	72	4	1	1	每股净资产	3.80	5.65	6.66	8.68
融资活动现金流	-69	248	2	132	估值比率				
借款增加	0	0	0	0	P/E	64	45	32	23
股利及利息支付	-41	-22	-15	-32	P/B	9	6	5	4
股东融资	23	0	0	0	EV/EBITDA	23	17	11	9
其他影响	-51	270	17	164					

来源: Wind, 中泰证券研究所

投资评级说明:

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上
备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。		

重要声明：

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。